3 Les outils mathématiques

Vous retrouverez ci-dessous les éléments mathématiques ou probabilistes nécessaires pour comprendre cette partie du cours : la fonction de répartition et le quantile, dont dépend toute lecture d'un intervalle de confiance ou d'une valeur critique ; la loi de Student non centrale et la loi de Fisher, qui apparaissent dans les fonctions puissance et dans les exercices ; l'inégalité de Hoeffding, qui remplace le pivot lorsqu'il n'y en a pas ; et le couplage de variables de Bernoulli, qui sert à établir la croissance de la fonction puissance dans le modèle binomial. La fin de cette partie rappelle où trouver, aux chapitres 1 à 3, les résultats utilisés sans être redémontrés.

Fonction de répartition, quantile et fonction quantile

Tout ce chapitre se lit à travers des quantiles : $z_{1-\alpha/2}$ pour la loi gaussienne, $\mathrm{t}^{(n-1)}_{1-\alpha/2}$ pour la loi de Student, $\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ pour la loi du χ^2, c_α pour la valeur critique d'un test. Il vaut donc la peine de dire précisément ce qu'est un quantile, y compris lorsque la fonction de répartition n'est pas inversible.

Définition 3.1: Fonction de répartition et fonction quantile

Soit $\mathbb{Q}$ une loi de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Sa *fonction de répartition* est

$$F : t \longmapsto \mathbb{Q}\big(]-\infty, t]\big) \ .$$

C'est une fonction croissante, continue à droite, de limite 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$. Sa *fonction quantile*, ou inverse généralisée, est définie pour $\beta \in]0,1[$ par

$$F^{\leftarrow}(\beta) := \inf\{t \in \mathbb{R}\,,\ F(t) \geq \beta\} \ ,$$

et $F^{\leftarrow}(\beta)$ est appelé le *quantile d'ordre* β de $\mathbb{Q}$.

Proposition 3.1: Propriété caractéristique du quantile

Avec les notations de la Définition 3.1, pour tous $t \in \mathbb{R}$ et $\beta \in]0,1[$,

$$F^{\leftarrow}(\beta) \leq t \ if and only if \ \beta \leq F(t) \ .$$

En particulier, si $U \sim \mathcal{U}([0,1])$, alors $F^{\leftarrow}(U)$ a pour loi $\mathbb{Q}$.

Démonstration

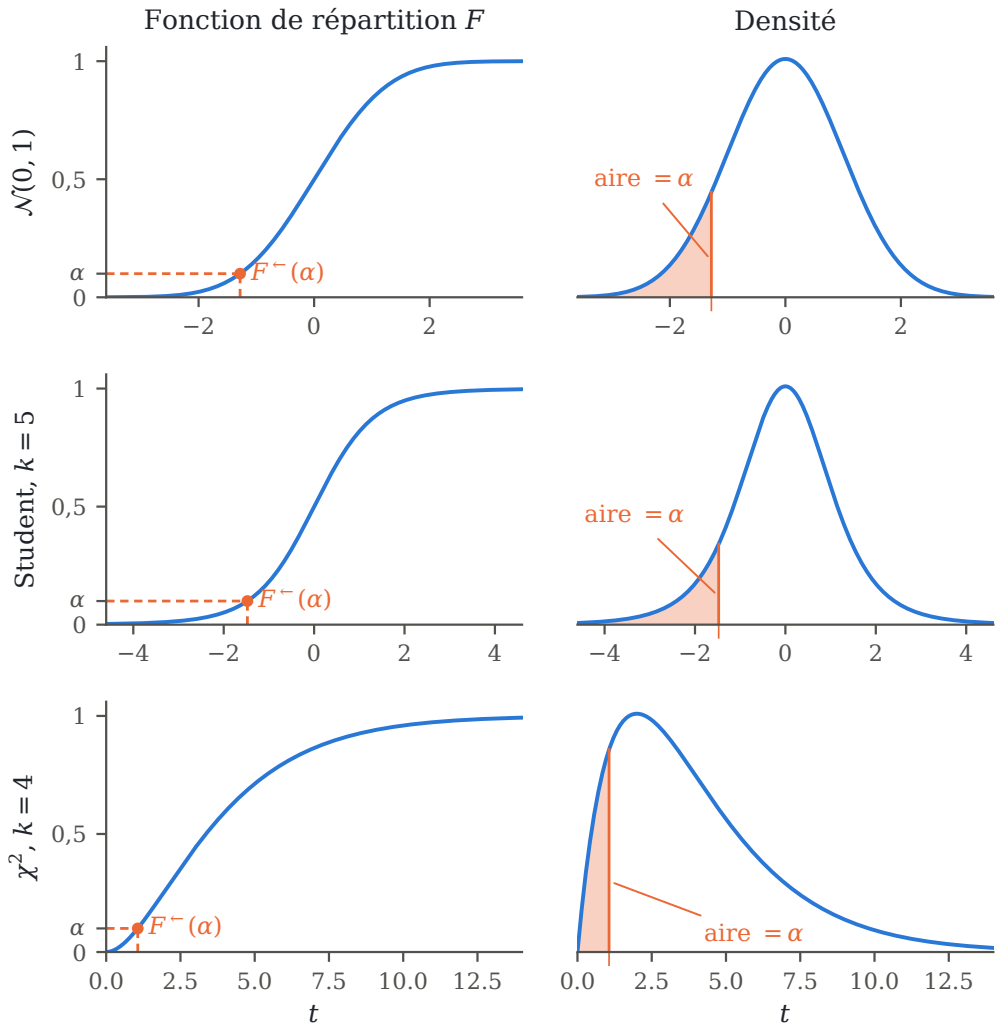
Posons $E_\beta := \{s \in \mathbb{R}\,,\ F(s) \geq \beta\}$ et $a := F^{\leftarrow}(\beta) = \inf E_\beta$. L'ensemble E_β est non vide et majoré à gauche, puisque F tend vers 1 en $+\infty$ et vers 0 en $-\infty$, et il est stable par passage à un point plus grand puisque F est croissante. Il existe donc une suite (s_k) de E_β décroissant vers a, et la continuité à droite de F donne $F(a) = \lim_k F(s_k) \geq \beta$, c'est-à-dire $a \in E_\beta$.
Si $\beta \leq F(t)$, alors $t \in E_\beta$, donc $a \leq t$. Réciproquement, si $a \leq t$, la croissance de F donne $F(t) \geq F(a) \geq \beta$. La seconde assertion en découle : U appartient presque sûrement à $]0,1[$, et pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}\big(F^{\leftarrow}(U) \leq t\big) = \mathbb{P}\big(U \leq F(t)\big) = F(t) \ .$$

□

Lorsque F est continue et strictement croissante sur l'intervalle où elle prend ses valeurs dans $]0,1[$ (ce qui est le cas des lois gaussienne, de Student, du χ^2 et de Fisher), la fonction quantile est l'inverse de F au sens usuel, et $F(F^{\leftarrow}(\beta)) = \beta$ pour tout $\beta \in]0,1[$.

Un quantile se lit de deux façons, sur la fonction de répartition ou sur la densité, et il est utile d'avoir les deux lectures en tête.



Quantile d'ordre $\alpha = 0{,}10$ de la loi $\mathcal{N}(0,1)$, de la loi de Student à 5 degrés de liberté et de la loi du χ^2 à 4 degrés de liberté. À gauche, la fonction de répartition : on part de l'ordre α porté en ordonnée et on lit en abscisse le point $F^{\leftarrow}(\alpha)$ où la courbe atteint cette hauteur, ce qui est la lecture inverse de F. À droite, la densité : l'aire située à gauche de ce même point vaut α. Les deux lectures coïncident ici, les trois fonctions de répartition étant continues et strictement croissantes. Sur la loi du χ^2, qui n'est pas symétrique, le quantile d'ordre α et celui d'ordre $1-\alpha$ ne sont pas opposés.

Conventions d'écriture retenues dans ce chapitre.

— *Loi gaussienne centrée réduite.* Sa fonction de répartition est notée Φ, et son quantile d'ordre β est noté z_β : $\Phi(z_\beta) = \beta$. La loi $\mathcal{N}(0,1)$ étant symétrique, $z_{1-\beta} = -z_\beta$. Valeurs usuelles : $z_{0{,}95} = 1{,}645$, $z_{0{,}975} = 1{,}96$, $z_{0{,}99} = 2{,}326$, $z_{0{,}995} = 2{,}576$, $z_{0{,}999} = 3{,}090$.

— *Loi de Student à k degrés de liberté.* Sa fonction de répartition est notée $F_{\mathrm{t}(k)}$, et son quantile d'ordre β est noté $\mathrm{t}_\beta^{(k)}$. La densité de $\mathrm{t}(k)$ étant paire, $\mathrm{t}_{1-\beta}^{(k)} = -\,\mathrm{t}_\beta^{(k)}$.

— *Loi du χ^2 à k degrés de liberté.* Sa fonction de répartition est notée $F_{\chi^2(k)}$, et son quantile d'ordre β est noté $\chi^2_\beta(k)$. Cette loi est portée par $\mathbb{R}_+$ et n'est pas symétrique : les deux quantiles d'un intervalle bilatéral ne sont pas opposés.

La notation Φ^{-1} n'est pas employée ; on écrit z_β.

Loi de Student non centrale et loi de Fisher

La loi de Student a été définie au chapitre 1 (Définition 12) : si $N \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $U \sim \chi^2(k)$ sont indépendantes, alors $N/\sqrt{U/k}$ suit la loi $\mathrm{t}(k)$. Deux variantes servent dans ce chapitre et dans la feuille d'exercices.

Définition 3.2: Loi de Student non centrale, loi de Fisher

Soient k, k_1, k_2 des entiers strictement positifs et $\delta \in \mathbb{R}$.

- Si $N \sim \mathcal{N}(\delta, 1)$ et $U \sim \chi^2(k)$ sont indépendantes, la loi de $N/\sqrt{U/k}$ est appelée *loi de Student non centrale* à k degrés de liberté et de paramètre de non-centralité δ. Pour $\delta = 0$, on retrouve la loi $\mathrm{t}(k)$.
- Si $U_1 \sim \chi^2(k_1)$ et $U_2 \sim \chi^2(k_2)$ sont indépendantes, la loi de $(U_1/k_1)/(U_2/k_2)$ est appelée *loi de Fisher* de paramètres (k_1, k_2) et notée $\mathrm{F}(k_1, k_2)$.

La loi de Student non centrale donne la fonction puissance du test de Student (Exemple 2.11) ; la loi de Fisher donne le pivot pour le rapport de deux variances gaussiennes, à la question 7 de l'Exercice 5 (PC4). Si $T \sim \mathrm{t}(k)$, alors $T^2 \sim \mathrm{F}(1, k)$, ce qui se lit directement sur les définitions.

Inégalité de Hoeffding

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, rappelée au chapitre 2 (inégalité de Bienaymé-Tchebychev), majore une probabilité de déviation à l'aide de la seule variance. Lorsque les observations sont bornées, on dispose d'une majoration exponentielle, bien plus fine pour les petites probabilités.

Théorème 3.1: Inégalité de Hoeffding

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles indépendantes telles que, pour tout i, $X_i \in [a_i, b_i]$ presque sûrement, avec $a_i < b_i$. Posons $S_n := \sum_{i=1}^n \big(X_i - \mathbb{E}[X_i]\big)$. Alors, pour tout $t > 0$,

$$\mathbb{P}(S_n \geq t) \leq \exp\Big(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\Big) .$$

Ce théorème est démontré dans l'annexe du polycopié consacrée aux inégalités de concentration ; la démonstration repose sur l'inégalité de Chernoff (Section 5) et sur le lemme de Hoeffding, qui majore la transformée de Laplace d'une variable centrée bornée. On en tire le corollaire employé dans les fondamentaux.

Corollaire 3.1: Cas d'un n-échantillon borné

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi, à valeurs dans $[a, b]$ presque sûrement, d'espérance m. Alors, pour tout $\delta > 0$,

$$\mathbb{P}\big(|\bar{X}_n - m| \geq \delta\big) \leq 2\exp\Big(-\frac{2n\delta^2}{(b-a)^2}\Big) .$$

En particulier, pour des variables de Bernoulli, où $[a, b] = [0, 1]$, la majoration est $2\exp(-2n\delta^2)$.

Démonstration

On applique le Théorème 3.1 avec $t = n\delta$: comme $\sum_{i=1}^n (X_i - m) = n(\bar{X}_n - m)$ et $\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 = n(b-a)^2$, il vient $\mathbb{P}(\bar{X}_n - m \geq \delta) \leq \exp\big(-2n\delta^2/(b-a)^2\big)$. En appliquant le même théorème aux variables $-X_1, \dots, -X_n$, à valeurs dans $[-b, -a]$ et d'espérance $-m$, on obtient la même majoration pour $\mathbb{P}(\bar{X}_n - m \leq -\delta)$. La sous-additivité conclut. □

Couplage de variables de Bernoulli

Coupler deux lois, c'est construire sur un même espace de probabilité deux variables aléatoires ayant ces lois, de façon à pouvoir les comparer trajectoire par trajectoire. Le lemme suivant, employé à l'Exemple 2.5, en est le cas le plus simple.

Lemme 3.1: Couplage de deux lois binomiales

Soient $0 \leq \theta \leq \vartheta \leq 1$ et $n \geq 1$. Il existe, sur un même espace de probabilité, deux variables aléatoires A et B telles que $A \sim \mathrm{Bin}(n, \theta)$, $B \sim \mathrm{Bin}(n, \vartheta)$ et $A \leq B$ presque sûrement. En conséquence, pour tout $c \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}\big(\mathrm{Bin}(n,\theta) \geq c\big) \leq \mathbb{P}\big(\mathrm{Bin}(n,\vartheta) \geq c\big) \ .$$

Démonstration

Soient $U_1, \ldots, U_n$ des variables indépendantes de loi $\mathcal{U}([0,1])$. Posons $A := \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{U_i \leq \theta\}}$ et $B := \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{U_i \leq \vartheta\}}$. Les variables $\mathbb{1}_{\{U_i \leq \theta\}}$, $i \in \{1, \ldots, n\}$, sont indépendantes de loi $\mathcal{B}\mathrm{er}(\theta)$, donc $A \sim \mathrm{Bin}(n, \theta)$, et de même $B \sim \mathrm{Bin}(n, \vartheta)$. Comme $\theta \leq \vartheta$, on a $\mathbb{1}_{\{U_i \leq \theta\}} \leq \mathbb{1}_{\{U_i \leq \vartheta\}}$ pour tout i, d'où $A \leq B$ presque sûrement, et $\{A \geq c\} \subset \{B \geq c\}$. □

Résultats des chapitres 1 à 3 utilisés dans ce chapitre

Les résultats suivants sont utilisés sans être redémontrés ; ils sont énoncés et démontrés dans les chapitres précédents.

- *Statistique et estimateur ponctuel* (chapitre 1, Section 1.5 ; chapitre 2, définition de l'estimateur ponctuel) : les bornes d'un intervalle de confiance et la statistique de test sont des statistiques au sens de ces définitions.
- *Intervalle de confiance, définition minimale* (chapitre 2, Section 2) : la Définition 1.1 l'étend aux régions de $\mathbb{R}^p$.
- *Loi du χ^2, loi de Student, théorèmes de Cochran et de Gosset* (chapitre 1, Section 2 et Section 1.9) : ce sont les lois des trois pivots gaussiens du chapitre.
- *Loi Gamma* (chapitre 1, Section 2) : la loi $\chi^2(2n)$ du pivot de l'Exercice 1 (PC4) en est un cas particulier.
- *Régression linéaire gaussienne* (chapitre 1, Section 4 ; chapitre 2, Section 4) : c'est le modèle de l'Exemple 2.15.
- *Statistiques d'ordre et loi de $X_{n:n}$ dans le modèle uniforme* (chapitre 1, Section 1.5 ; chapitre 3, Exemple 1.9) : pivot de l'Exercice 3 (PC4).
- *Inégalité de Bienaymé-Tchebychev* (chapitre 2, Section 2), pour l'intervalle de confiance d'une proportion et pour le test de rangs de l'Exercice 7 (PC4).
- *Loi des grands nombres* (chapitre 2, Section 2), pour l'interprétation fréquentiste du niveau de couverture.
- *Variance empirique et sa normalisation* (chapitre 3, Exemple 1.4) : c'est l'estimateur S_n^2 qui intervient dans les pivots de Student et du χ^2.
- *Le test comme règle de décision* (chapitre 3, Section 4) : espace d'actions $\{0, 1\}$, perte à deux constantes, et expression du risque à l'aide de la fonction puissance. Le cadre général de la théorie de la décision n'est pas répété ici.
- *Ordre partiel sur les risques et admissibilité* (chapitre 3, Section 1.5) : le préordre sur les tests du Section 2.3 en est la transposition.